

서버 · 라이브러리 요청서

작성 2026-09-02 기준 FE v3.2.7 대상 BE · AI · braille-assist 대조 [V3] API 명세서 (2026-09-02 14:14 판)

FE 3.2.7까지 화면은 만들어 두었으나 서버·라이브러리가 받아 주어야 끝나는 것만 모았습니다. 항목 번호는 리포의 SERVER-REQUIREMENTS-3.3.0.md를 그대로 씁니다. Notion [V3] API 명세서(2026-09-02 14:14 판)와 한 건씩 대조한 뒤 이미 반영된 항목은 뺐습니다.

대조하며 취소한 요청

· 꼬리말 우측 정렬 명세에 “조판에 실제 반영된다(2026-09-02)”. 요청 취소.

· 표지 쪽 수 무시 버그 coverPages가 순번 기준으로 2026-09-02에 고쳐짐. 요청 취소.

· 대기열 예상 시간 명세가 이미 “페이지당 30초 가정치라 실제와 차이 큼”이라 밝히고 있음. 서버 오류가 아니라 알려진 어림값 — 요청 취소하고 FE 문구를 고쳤습니다.

한눈에

순위	항목	내용	담당	지금 증상
1	A-1	조판 옵션에 showChangeLine 추가	BE	변경선만 끄면 화면과 파일이 다름
2	S-4	점역된 꼬리말을 페이지 조회 응답에	BE	화면 꼬리말 자리가 빈칸
3	B-1	텍스트 점자 번역의 30줄 청크 — 설계 재검토	BE·기획	원본 쪽 개념이 원문과 무관
4	L-2·L-3	쪽바꿈 · 구간 꼬리말 표식을 .brf에 반영	braille-assist·BE	표식이 글자로 찍힘
5	D-2	특정 문서에 bbox가 오지 않음	BE·AI	원본 상자·클릭 불가
6	S-2·S-3	점자 등급 · 한영 혼용 규정	BE·AI	고르고 저장만 됨
6	S-5	초안 생성의 HWPX · 이미지 점자 번역의 HWP	BE	해당 모드에서 막아 둠
6	S-7	초안에 섞이는 모델 해설문	AI	그대로 노출
6	X-1	원본 페이지 삭제 API	BE	API가 없어 시작 못 함

라이브러리 · FE 쪽은 끝났습니다

2026-09-02 braille-assist 6d5f61e로 L-1 꼬리말 우측 정렬과 L-5 원본 페이지 변경선 켜고 끄기가 열렸고, FE가 두 옵션을 모두 넘깁니다. 화면 조판은 동작합니다. 우측 정렬은 서버도 반영을 마쳤고, 남은 것은 변경선 하나입니다(A-1).

A 화면과 파일이 어긋나는 것 — 최우선

A-1 조판 옵션에 showChangeLine 추가 BE 신규

- 증상 원본 페이지 번호는 커 둔 채 변경선만 끄면 화면에서는 줄이 사라지는데 내려받은 .brf에는 그대로 들어갑니다. 작업을 다시 열면 변경선이 켜진 채로 돌아옵니다.
- 확인한 것 명세의 조판 옵션(V30) 열한 항목에 변경선 스위치가 없습니다 — cellsPerLine · linesPerPage · pageNumberLine · coverPages · sourcePageStart · braillePageStart · showSourcePageNumber · showBraillePageNumber · footerAlign · editScope · advancedAi.
- 지금 서버가 하는 것 showSourcePageNumber=false이면 변경선도 함께 꺼지는 결함 동작뿐입니다(2026-09-02). 다운로드 명세도 “페이지 행 생략 — 변경선은 유지”라고 적고 있습니다.

- **필요** 업로드 폼과 layout_options에 showChangeLine(Boolean, 기본 true)을 더하고, braille-assist의 show_change_line으로 넘겨 주십시오. **라이브러리 쪽은 이미 받습니다.**
- **규칙** showSourcePageNumber=false면 이 값과 무관하게 꺼집니다(라이브러리가 그렇게 처리).
- **FE 현황** FE가 이미 이 필드를 보내고 응답에서 읽습니다 — 지금은 모르는 필드라 무시될 뿐이라, **서버가 받기 시작하면 FE는 고칠 것이 없습니다.** 저장·복원도 그때 함께 됩니다.
- **검증** 번호는 켜고 변경선만 끈 작업을 내려받아 줄이 없는지.

S-4 점역된 꼬리말을 페이지 조회 응답에 BE

- **증상** 판면 페이지행의 꼬리말 자리가 **화면에서 늘 빈칸**입니다.
- **범위** 명세상 **파일에는 들어갑니다** — 다운로드 명세: “다운로드 시점에 AI TranslateText로 점역 → 페이지행 가운데 배치”. 즉 **화면 미리보기만의 공백**입니다.
- **원인** SSE·페이지 조회 응답 어디에도 **점역된** 꼬리말 필드가 없습니다. 오가는 것은 footerText(목자)뿐이고, FE에는 점역기가 없습니다.
- **필요** 페이지 조회 · SSE 응답에 점역된 꼬리말 필드 하나. 구간마다 다르며 {점자면번호: 꼬리말} 형태(라이브러리가 이미 이 형태를 받습니다).
- **파급** 이것이 막혀 **꼬리말 정렬 · 수정 적용범위를 화면에서 QA할 수 없습니다.**

확인 요청 — 파일에서도 비어 있었습니까?

QA에서 “꼬리말이 아예 점역이 안 되고 빈칸”이라는 보고가 있었습니다. **화면**이면 위 S-4(알려진 공백)이고, **내려받은 .brf**라면 명세와 어긋나는 **BE 버** 그라 성격이 완전히 다릅니다. 어느 쪽인지 확인 부탁드립니다.

B 텍스트 점자 번역의 원본 페이지

B-1 텍스트 점자 번역의 30줄 청크 — 설계 재검토 BE 신규

- **확인한 것** 버그가 아니라 명세된 동작이었습니다. Job 생성 명세의 모드별 페이지 분리 표에 $b \mid \text{TXT} = 30\text{줄}$ 청크라고 적혀 있습니다(a·c는 PDF 페이지).
- **그래서 생기는 일** “원본 페이지”가 원문의 쪽과 아무 관계가 없습니다. 페이지행의 원본 쪽 번호는 30줄마다 1씩 오르는 숫자이고, 원본 페이지 변경선도 30줄마다 한 번씩만 들어갑니다.
- **현장에서 본 증상** “원본 쪽 번호가 사실상 누락된다”, “변경선이 초안 생성에서는 다 보이는데 텍스트 점자 번역에서는 일부만 보인다” — 둘 다 이 한 가지에서 나옵니다.
- **결정 필요** 셋 중 하나를 정해 주십시오.
 - ① **출처의 쪽 구조를 보존** — FE가 HWP·HWPX를 텍스트로 바꿔 올리므로, 쪽 경계를 표식으로 실어 보내는 약속을 두면 서버가 그대로 나눌 수 있습니다(FE 작업 필요).
 - ② **청크 크기를 조판 옵션으로** — 30줄 고정 대신 값을 받습니다. 여전히 원문 쪽과는 무관합니다.
 - ③ **이 모드에서는 원본 쪽 번호·변경선을 감춘다** — 뜻이 없는 숫자를 안 보여 주는 쪽. **FE만으로 가능하며 반나절이면 됩니다.**
- **FE 의견** ③으로 먼저 막고, 필요가 확인되면 ①을 하는 것을 권합니다 — 지금은 잘못된 숫자가 점역사에게 그대로 보입니다.

C 표식이 파일에 실리지 않는 것

L-2 쪽바꿈 표식을 .brf에 반영 braille-assist BE

- **증상** 판면에서는 면이 갈리지만, 서버가 만든 파일에는 `<!쪽바꿈>`이 **점자 글자로 찍히고** 면은 갈리지 않습니다.
- **기능** 커서 자리부터 **새 점자 페이지 첫 줄**에서 시작하게 하는 것(Ctrl+Enter). 단원이 바뀌는 자리에서 씁니다. 초안 생성에는 필요 없고 **점자 판면을 만드는 두 모드**에만 있습니다.
- **필요** 조립 단계에서 표식을 만나면 그 자리에서 면을 가르고 표식은 버립니다.
- **현황** FE는 결과물이 깨지지 않도록 이 기능을 **막아 둔 상태**입니다.

L-3 구간 꼬리말 표식을 .brf에 반영 braille-assist BE

- **증상** 같은 문제, 같은 문법(`<!꼬리말: ...>`).
- **필요** L-2와 **한 묶음으로** 처리하는 것이 맞습니다. 라이브러리에는 이미 buildPages(..., footers) 자리가 있어 표식 해석만 붙이면 됩니다.

주의 — 라이브러리는 세 구현을 함께 고쳐야 합니다

braille-assist는 python · ts · java 세 구현과 `vectors.json`이 같은 출력을 내야 합니다. L-2 · L-3은 한 PR로 묶어 주십시오.

D 값의 정확도 확인 요청

D-2 특정 문서에 bbox가 오지 않음

BE

AI

신규

- 증상 정답해설.pdf를 초안 생성으로 돌리면 좌측 원본에 상자가 뜨지 않고 클릭도 되지 않습니다.
- 확인한 것 SSE 명세의 모드별 result 표에서 초안 생성은 `image_resolution·bounding_box_list`가 **둘 다 필수**()입니다. (텍스트 점자 번역은 아예 없는 것이 정상입니다.)
- FE 쪽 첫 쪽 응답에 `image_resolution`이 없으면 해상도가 끝내 0×0으로 남던 버그를 2026-09-02에 고쳤습니다. 그래도 안 나오면 서버 데이터 문제입니다.
- 확인 요청 그 문서의 `page_done` 응답에 두 필드가 실제로 실리는지.

대기열 예상 시간은 요청에서 뺐습니다

명세가 이미 `estimated_wait_sec`을 “페이지당 30초 가정치라 실제와 차이 큼”이라고 밝히고 있어 서버 오류가 아닙니다. 더불어 FE가 `position`(= 대기 중인 페이지 수)을 “대기열 N번째”로 잘못 적고 있던 것을 찾아 고쳤습니다. 추정을 더 정교하게 할 계획이 있으면 알려 주십시오.

E 기존 항목 — 상태 변화 없음

항목	내용	담당	지금
S-2	점자 등급 (1급 점자 / 2급 약자)	BE · AI	고르고 저장만 됨 — 변환에 안 실림
S-3	영어 점자 · 한영 혼용 규정	BE · AI	고르고 저장만 됨
S-5	초안 생성의 HWPX, 이미지 점자 번역의 HWP · HWPX	BE	텍스트 점자 번역은 FE가 읽어 해결, 나머지는 막아 둠
S-7	초안에 섞여 나오는 모델 해설문 제거	AI	그대로 노출
S-9	점역한 꼬리말의 길이 검증	BE	목자 기준 어림값으로만 경고 (S-4와 함께)
X-1	원본 페이지 삭제와 번호 자동 당김	BE	API가 없어 시작 못 함

* 권하는 순서

- 1 A-1 — 옵션 한 개를 더하고 라이브러리로 넘기면 됩니다. 지금 릴리스된 판에서 화면과 파일이 어긋나 있어 가장 급합니다.
- 2 S-4 — 이것이 풀려야 꼬리말 관련 QA가 시작됩니다. 먼저 위 “확인 요청”에 답만 주셔도 됩니다.
- 3 B-1 — ①·②·③ 중 어느 쪽인지 결정만 주시면 ③은 FE가 바로 처리합니다.
- 4 L-2 · L-3 — 한 묶음. 라이브러리 세 구현을 함께 고쳐야 해서 일정이 길니다.